

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TED 01 – BIG DATA E CIÊNCIA DE DADOS

Definição do Problema de Dados e Seleção do Conjunto de Dados

Projeto: Sistema Inteligente de Gestão para a Da Roça

Integrantes: André Rocha Figueredo; Michel Guido Teixeira; Mickael Sousa Miranda; Pedro Igor Ferreira de Carvalho; Dhonantan dos Santos Anchieta Junior

Balsas – MA | 2026

1. Problema do projeto

O projeto foi desenvolvido para a Da Roça – Agropecuária & Pet. Foram identificadas dificuldades no acompanhamento do estoque e na identificação antecipada dos produtos que precisam ser repostos, além de falta de produtos e verificações manuais.

2. Solução e MVP

A solução consiste em um sistema web apoiado por Inteligência Artificial para analisar dados de vendas e estoque. O MVP prevê cadastro de produtos, registro de vendas, dashboard, identificação de estoque baixo, alertas, análise histórica e recomendações de reposição.

3. Necessidades de dados

Serão necessários dados de produtos, estoque, vendas e movimentações, incluindo identificação, categoria, quantidade disponível, data, quantidade vendida, entradas, saídas e pedidos de reposição.

4. Conjunto de dados selecionado

A equipe selecionou preliminarmente o Retail Store Inventory Forecasting Dataset, disponibilizado no Kaggle, por sua relação com estoque, vendas e previsão de demanda.

5. Fonte e origem

Fonte: Kaggle. Autor informado: Anirudh Singh Chauhan. Link: <https://www.kaggle.com/datasets/anirudhchauhan/retail-store-inventory-forecasting-dataset>. A base é apresentada como sintética. A licença deve ser conferida diretamente na fonte.

6. Descrição da base

O conjunto está relacionado ao gerenciamento de estoque e à previsão de demanda no varejo, com informações indicadas sobre produtos, lojas, vendas, estoque, preços, descontos, promoções e fatores de demanda.

7. Principais variáveis

As variáveis indicadas incluem data, loja, produto, categoria, região, nível de estoque, unidades vendidas, unidades solicitadas, previsão de demanda, preço, desconto, condição climática, promoção/feriado, preço do concorrente e sazonalidade. Os nomes exatos devem ser confirmados no CSV.

8. Registros e formato

A base é indicada como contendo aproximadamente 73 mil registros, 15 colunas e formato CSV. Esses dados devem ser conferidos no arquivo baixado.

9. Justificativa

A base pode ajudar a investigar padrões de consumo, produtos com maior saída e possíveis necessidades de reposição. A escolha é preliminar até a confirmação das variáveis e da qualidade dos dados.

10. Relação com o problema

Os dados de estoque mostram a quantidade disponível; os dados de vendas permitem analisar o consumo; e a previsão de demanda pode apoiar a investigação de necessidades futuras. As recomendações deverão ser avaliadas pelo gestor.

11. Limitações iniciais

A base é sintética e pode não representar totalmente a realidade da empresa. Pode não conter fornecedores, prazos de entrega, estoque mínimo ou características específicas de agropecuárias e pet shops. Valores ausentes, duplicidades e inconsistências ainda precisam ser verificados.

12. Avaliação prevista

A equipe deverá conferir colunas, registros, tipos de dados, valores ausentes, duplicidades, valores inválidos e coerência entre vendas e estoque.

13. Conclusão

A base selecionada apresenta possível relação com o problema de controle de estoque da Da Roça. Sua adequação definitiva dependerá da inspeção do arquivo. Caso seja insuficiente, poderá ser substituída com justificativa.

14. Próximas etapas

Baixar o arquivo, confirmar as variáveis, conferir registros, analisar a qualidade, avaliar a adequação ao MVP, decidir pela manutenção ou substituição e organizar os materiais no Git.